UNIVERSITE DE LOME **ANNEE UNIVERSITAIRE**
FACULTE DES SCIENCES **2019-2020**

Phy 208 "Introduction à la Physique Quantique"

Questions de cours sur le Chapitre 1

Rayonnement du corps noir

1. Donnez quatre problèmes non expliqués par la physique classique et qui ont conduit à la naissance de la mécanique quantique.
2. Qu'appelle-t-on rayonnement thermique d'un corps ?
3. Qu'appelle-t-on un corps noir ?
4. Donner une méthode pratique de construction d'un corps noir.
5. Qu'appelle-t-on densité spectrale d'énergie ?
6. Quels sont les faits expérimentaux sur le rayonnement thermique du corps noir ?
7. Quelle est l'expression de la densité spectrale en termes des fréquences obtenue par Raleigh et Jeans ? Quelles hypothèses ont permis d'obtenir cette expression ?
8. La loi de Raleigh-Jeans sur le rayonnement du corps noir diverge pour des hautes fréquences. Comment appelle-t-on cette divergence ?
9. Quelle hypothése Planck a introduite pour obtenir son expression de la densité spectrale du rayonnement du corps noir ? Quelle est cette expression. Montrer qu'elle est en accord avec la formule de Raleigh et Jeans pour les faibles fréquences.
10. Quelle est la différence entre le calcul de Planck pour le spectre de rayonnement du corps noir et celui de Raleigh-Jeans ?
11. Donner un exemple d'application technologique du rayonnement thermique du corps noir.
12. Quel est l'enseignement principal qu'on peut tirer des travaux de Planck ?

Effet photoélectrique

1. Définir l'effet photoélectrique.
2. Donner trois faits expérimentaux concernant l'effet photoélectrique expliqués par les lois de la physique classique.
3. Donner trois faits expérimentaux concernant l'effet photoélectrique qui ne peuvent pas être expliqués par les lois de la physique classique et justifier.
4. Donner les hypothéses d'Einstein pour expliquer l'effet photoélectrique.
5. En quoi les hypothèses d'Einstein sont en contradiction avec les lois de la physique classique ?
6. Donner des exemples d'applications technologiques de l'effet photoélectrique.
7. Que démontre principalement les travaux d'Einsten sur l'effet photoélectrique ?

Effet Compton

1. Qu'entend-on par la diffusion Compton ?
2. Quels sont les faits expérimentaux sur l'effet Compton ?
3. Qu'est-ce qu'on entend par la composante de Thompson ? la composante de Compton ? le décalage de Compton ?
4. Quelle hypothèse a permis à Compton de rendre compte de la réalité expérimentale ? En quoi est-elle en contradiction avec les théories classiques.
5. Peut-on observer l'effet Compton avec de la lumière visible ?
6. Quel est l'enseignement principal qu'on peut tirer de l'étude de l'effet Compton ?

Spectre de l'atome d'Hydrogène

1. Donner les faits expérimentaux sur le spectre des atomes et en particulier celui de l'atome d'Hydrogène.
2. Quelles sont les difficultés du Modèle classique de Rutherford pour expliquer ces faits ?
3. Quelles sont les idées introduites par Niels Bohr pour rendre compte de la réalité expérimentale ?
4. Selon le modéle quantique de Bohr de l'atome d'Hydrogéne, pourquoi l'électron ne tombe-t-il pas sur le noyau ?
5. Les hypothèses de Bohr sont-elles en accord avec les lois de la physique classique ?
6. Que démontre principalement les travaux de Bohr ?

UNIVERSITE DE LOME **ANNEE UNIVERSITAIRE**
FACULTE DES SCIENCES **2019-2020**

Phy 208 "Introduction à la Physique Quantique"

Questions de cours sur le Chapitre 2

1. Citer deux phénomènes révélant la nature ondulatoire de la lumière.
2. Citer deux phénomènes dont l'interprétation n'a été possible qu'en acceptant la nature corpusculaire de la lumière.
3. En 1924, Louis de Broglie propose l'existence d'ondes de matière. Donnez les relations de de Broglie pour l'énergie et la quantité de mouvement de l'onde de matière.
4. Pour étendre la dualité onde-corpuscule de la lumière á la matière, Louis de Broglie a fait une hypothèse. Enoncer cette hypothèse.
5. Pour confirmer cette hypothèse, Davisson et Germer ont réalisé une expérience de diffraction des électrons par un cristal de Nickel. Expliquer brièvement pourquoi une telle expérience est possible et comment elle peut constituer une vérification expérimentale de l'hypothèse de de Broglie.
6. Donner une application technologique des ondes de matières de de Broglie.

UNIVERSITE DE LOME **ANNEE UNIVERSITAIRE**
FACULTE DES SCIENCES **2019-2020**

Phy 208 "Introduction à la Physique Quantique"

Questions de cours sur les Chapitre 3 et 4

1. Expliquer briévement en quoi les concepts d'onde et de corpuscule sont opposés dans le cadre classique. Ces concepts sont-ils toujours opposés dans le cadre de la théorie quantique. Justifier votre réponse.
2. Donner les raisons pour les quelles une onde plane ne peut représenter valablement l'état physique d'une particule.
3. Donnez les relations d'incertitude spatiales et temporelle de Heisenberg et interpretez les physiquement.
4. Qu'est ce qu'un paquet d'ondes ?
5. Quelle est la différence entre la vitesse de phase et la vitesse de groupe ?
6. Donner les propriétés d'un paquet d'ondes.
7. Connaissant le paquet d'ondes $\Psi(\overrightarrow{r}, t)$ dans l'espace des positions $\overrightarrow{r}$, déduire son expression $\Phi(\overrightarrow{p}, t)$ dans l'espace des moments $\overrightarrow{p}$.
8. Quelle est l'équation qui décrit l'évolution d'une fonction d'onde ?
9. Quelles sont les propriétés de cette équation ?
10. Enoncer le principe de correspondance de Bohr. Comment est ce que l'équation de Schrödinger vérifie ce principe ?
11. Définir le vecteur courant de densité de probabilité $\overrightarrow{J}$ d'une fonction d'onde Ψ.
12. Ce vecteur $\overrightarrow{J}$ vérifie une équation analogue á l'équation de continuité exprimant la conservation de la charge électrique. Quelle est cette équation ?
13. Un paquet d'ondes vérifie l'équation de Schrödinger. Vrai ou faux ? Justifier votre réponse.

UNIVERSITE DE LOME **ANNEE UNIVERSITAIRE**
FACULTE DES SCIENCES **2019-2020**

Phy 208 "Introduction à la Physique Quantique"

Problèmes sur les paquets d'ondes

Problème 1

Une particule sedéplaçant sur l'axe (Ox) est décrite par la fonction d'onde

$$\Psi(x) = \frac{1}{(2\pi\Delta^2)^{\frac{1}{4}}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\Delta^2}\right) .$$

1. On considère les intégrales $I_n(\alpha) = \int_{-\infty}^{\infty} x^n \exp(-\alpha x^2) dx$. En intégrant par parties, trouver une relation de récurrence entre I_{2n} et I_{2n+2}. Calculer I_0, I_2 et I_{2n+1}.
2. En déduire que $\Psi(x)$ est normée.
3. On admet admet que dans l'espace des impulsions, la fonction d'onde est décrite par

$$\overline{\Psi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x) \exp\left(-i\frac{px}{\hbar}\right) dx .$$

   (a) Montrer que

$$\overline{\Psi}(p) = \left(\frac{2\Delta^2}{\pi\hbar^2}\right)^{\frac{1}{4}} \exp\left(-\frac{p^2\Delta^2}{\hbar^2}\right)$$

   et que $\overline{\Psi}(p)$ est normée.

   (b) Calculer Δx, l'incertitude sur la mesure de x.

   (c) Calculer Δp, l'incertitude sur la mesure de p.

   (d) Que vaut le produit des incertitudes $\Delta x.\Delta p$? Conclure.

Problème 2

On considère la fonction d'onde :

$$\Psi(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2a}} & \text{si} \quad |x| < a \\ 0 & \text{si} \quad |x| > a \end{cases}$$

1. Montrer que $\Psi(x)$ est normalisée et calculer Δx.
2. On admet que dans l'espace des impulisons, la fonction d'onde est décrite par la transformée de Fourier donnée par

$$\overline{\Psi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x) \exp\left(-i\frac{px}{\hbar}\right) dx .$$

   (a) Calculer $\overline{\Psi}(p)$

   (b) Calculer Δp.

Problème 3

On considère le paquet d'ondes

$$\Psi(x,t) = \int_{k_0-\Delta k}^{k_0+\Delta k} \psi(k) e^{i(kx-\omega t)} dk$$

où $\overline{\Psi}(k)$ et $\omega(k)$ sont fonctions de k.

1. En utilsant le développement de $\omega(k)$ en k_0 en se limitant au premier ordre, montrer que le paquet d'ondes $\Psi(x,t)$ peut s'écrire comme le produit d'une onde plane moyenne modulée par une fonction enveloppe qui se déplace à la vitesse de groupe $v_g = \left(\dfrac{d\omega}{dk}\right)_{k=k_0}$.
2. Montrer que les termes d'ordre supérieur du développement sont responsable de l'étalement du paquet d'ondes au cours du temps.

Problème 4

1. On considère une particule libre unidimensionnelle. Montrer que l'onde plane :
$$\varphi_k(x,t) = e^{(ikx-\omega t)},$$
est solution de l'équation de schrödinger et en déduire la relation de dispersion $\omega(k)$. Quelle est la vitese de groupe ?
2. On considère maintenant une superposition d'ondes planes :
$$\psi(x,t) = \frac{\sqrt{a}}{(2\pi)^{\frac{3}{4}}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{a^2}{4}(k-k_0)^2\right] e^{i(kx-\omega t)} dk$$
   (a) Montrer que $\psi(x,t)$ est également solution de l'équation de Schrödinger.
   (b) Montrer que $\psi(x,0)$ est normalisée.
   (c) Calculer l'incertitude sur la position Δx à la date $t = 0$.
   (d) Donner l'allure du graphe de $|\psi(x,0)|^2$.

Problème 5 : Étalement du paquet d'ondes gaussien

(i) Soit le paquet d'ondes gaussien suivant, défini sur l'axe des x, associé à $t = 0$, à une particule libre de masse m :
$$\psi(x,0) = Ae^{ik_0x}e^{-x^2/a^2} \quad \text{avec A et a supposés réels.}$$
En utilisant les propriétés de la transformation de Fourier, déterminer pour cette particule, à $t = 0$, les densités de probabilités $\pi(x,0)$ et $\pi(k)$ relatives à la variable x et à la variable k. Vérifier l'égalité : $\Delta x(0)\Delta k = \dfrac{1}{2}$.

(ii) (a) Déterminer la forme du paquet d'ondes à $t \neq 0$ sous la forme
$$\psi(x,t) = \frac{A}{\sqrt{\sigma(t)}} \times e^{i(k_0x-\omega_0 t)} \times \exp\left\{-\frac{(x-v_0t)^2}{a^2\sigma(t)}\right\}$$

où $\omega_0 = \dfrac{\hbar k_0^2}{2m}$, $v_0 = \dfrac{\hbar k_0}{m}$ et $\sigma(t)$ est une fonction complexe de la variable t à déterminer.

(b) Déterminer la densité de probabilité $\pi(x,t)$ ainsi que la dispersion spatiale $\Delta x(t)$ de la particule à l'instant $t > 0$. Déduire que la dispersion $\Delta x(t)$ est une fonction croissante du temps.

On utilisera les résultats mathématiques suivants :

i) Dans le cas particulier d'une gaussienne $g(x)$ centrée en $x = 0$, l'écart quadratique moyen Δx s'obtient par la relation :

$$g(\Delta x) = \frac{1}{\sqrt{e}} g(0)$$

ii) On a

$$I(\alpha, \beta) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\alpha u^2 + \beta u)} du = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\beta^2/4\alpha}$$

si α, β complexes, mais $\mathcal{R}e\alpha > 0$, et, en particulier :

$$I(1,0) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi} \ .$$

UNIVERSITE DE LOME **ANNEE UNIVERSITAIRE**
FACULTE DES SCIENCES **2019-2020**

Phy 208 "Introduction à la Physique Quantique"

Problèmes sur l'équation de Schrödinger

MARCHE DE POTENTIEL

Problème I

Un faisceau monocinétique de particules d'énergie E et de masse m se propage dans la direction $x'x$ et rencontre une marche de potentiel caractérisée par la distribution d'énergie potentielle V suivante :

$$V = 0 \quad \text{pour} \quad x < 0, \quad \text{(Region I)}$$
$$V = V_0 \quad \text{pour} \quad x > 0, \quad \text{(Region II)}.$$

On suppose que l'énergie E de chaque particule est telle que $E > V_0$, on pose : $k^2 = \dfrac{2mE}{\hbar^2}$ et $k'^2 = \dfrac{2m(E - V_0)}{\hbar^2}$.

(i) Ecrire l'équation de Schrödinger stationnaire dans les régions I et II et déterminer les fonctions d'ondes ψ_I de la région I en terme des constantes arbitraires A et B (on associera A à l'onde progressive) et ψ_{II} de la région II en terme de la constante arbitraire C.

(ii) On définit les coefficients de réflexion r et transmission τ, en amplitude, par $B = rA$ et $C = \tau A$. En utilisant les conditions de continuité à la frontière $x = 0$, déterminer r et τ en fonction de k et k'.

(iii) Après avoir calculer les courants de probabilités J_i, J_r et J_t associés respectivement aux ondes incidente, réfléchie et transmise, déterminer les coefficients de réflexion R et de transmission T en nombre de particules, définis par $R = \dfrac{|J_r|}{J_i}$ et $T = \dfrac{J_t}{J_i}$

(iv) Discuter de la possibilité des particules à se réfléchir sur l'obstacle que constitue la marche ou à la franchir. Comparer cette discussion à celle qu'on aurait en mécanique classique.

(v) Montrer qu'il y a conservation de courant de probabilité.

Problème II : La marche de potentiel simple, positive et négative)

Soit la marche de potentiel suivante :

$$V(x) = 0, \qquad \text{pour} \quad x \leq 0 : \quad \text{région I},$$
$$V(x) = V_0 > 0, \quad \text{pour} \quad x > 0 : \quad \text{région II},$$

Soit R le coefficient de réflexion de cette marche pour une particule de masse m, dans un état stationnaire d'énergie $E > V_0$, venant de $x = -\infty$. On posera

$$k_1 = \sqrt{2mE}/\hbar \qquad ; k_2 = \sqrt{2m(E - V_0)}/\hbar \ .$$

(i) Representer graphiquement la fonction potentielle et donner l'expression de la fonction d'onde solution de l'équation de Schrödinger stationnaire dans les deux régions.
On exprimera la fonction d'onde ψ_I de la région I en fonction des constantes arbitraires A et B et de k_1 (on associera A à l'onde progressive) et la fonction d'onde ψ_{II} de la région II en fonction de la constante arbitraire C et de k_2.
Commenter les différents termes des fonctions ψ_I et ψ_{II}. On calculera les courants de probabilités associés. On justifiera pourquoi le second terme dans ψ_{II} est physiquement inacceptable.

(ii) Définir les coefficients de réflexion R et de transmission T en termes des courants de probabilités.

(iii) En utilisant les conditions de continuité, exprimer R en fonction de E et V_0. En déduire, l'expression du coefficient de transmission T.

(iv) Montrer qu'à chaque marche de hauteur $V_0 > 0$, correspond une seconde marche de profondeur $V_0' < 0$ qui donne la même valeur de R.
Vérifier que : $\dfrac{E}{V_0} + \dfrac{E}{V_0'} = 1$.

(v) Comparer les résultats précédents avec ceux de la physique classique.

BARRIERE DE POTENTIEL

Problème III

On considère un flux de particules de masse m et d'énergie E qui venant de la région des x négatifs, arrive sur la barrière de potentiel de hauteur V_0 et d'épaisseur a définie par

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{pour} \quad x < 0 & (I) \\ V_0 & \text{pour} \quad 0 \leq x \leq a & (II) \\ 0 & \text{pour} \quad x > a & (III) \end{cases}$$

On suppose que l'énergie E de ces particules est inférieure à V_0.

(i) Décrire le comportement classique des particules.

(ii) Ecrire l'équation de Schrödinger et donner les solutions $\psi_1(x)$, $\psi_2(x)$ et $\psi_3(x)$ dans les régions I, II, III. On posera $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ et $\rho = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$.

(iii) Ecrire les conditions aux limites et en déduire l'expression du coefficient de transmission $T(E)$ des particules qui ont pu franchir la barrière.

Problème IV : La barrière de de potentiel

Soit la marche de potentiel suivante :

$$V(x) = 0, \qquad \text{pour} \quad x \leq 0 : \quad \text{région I},$$
$$V(x) = V_0 > 0, \quad \text{pour} \quad x > 0 : \quad \text{région II},$$

Soit R_0 le coefficient de réflexion de cette marche pour une particule de masse m, dans un état stationnaire d'énergie $E > V_0$, venant de $x = -\infty$). On posera

$$k_1 = \sqrt{2mE}/\hbar \qquad ; k_2 = \sqrt{2m(E - V_0)}/\hbar \ .$$

(i) Représenter graphiquement le potentiel.

(ii) Ecrire l'équation de Schrödinger stationnaire dans les deux régions et en déduire les fonctions d'ondes stationnaires correspondantes.
On écrira la fonction d'onde ψ_I de la région I, en fonction des amplitudes A et B, avec A associé à l'onde incidente. On notera C l'amplitude de l'onde ψ_{II} de la région II.

(iii) Soient φ_i et φ_r les ondes incidentes et réfléchies dans la zone I, et φ_t l'onde transmise dans la région II. Calculer les courants de probabilités J_i, J_r et J_t associés respectivement à φ_i, φ_r et φ_t.

(iv) A l'aide des conditions de continuité en $x = 0$, exprimer les relations entre A et C, puis entre B et C.

(v) Trouver les expressions des coefficients de réflexion R_0 et de transmission T_0 en fonction de E et V_0. Vérifier que $R_0 + T_0 = 1$.

(vi) Montrer qu'à chaque marche de hauteur $V_0 > 0$, corespond une seconde marche de profondeur $V_0' < 0$ qui donne la même valeur de R_0. Vérifier que : $\dfrac{E}{V_0} + \dfrac{E}{V_0'} = 1$.

(vii) On modifie le potentiel de faÃ§on à obtenir une double marche définie comme suit :

$$V(x) = 0, \quad \text{pour} \quad x \leq 0 \quad : \quad \text{région I}$$
$$V(x) = V_0', \quad \text{pour} \quad a \geq x > 0 \quad : \quad \text{région II}$$
$$V(x) = V_0, \quad \text{pour} \quad x > a \quad : \quad \text{région III}$$

V_0 et V_0' étant deux constantes telles que : $V_0 \geq V_0' \geq 0$.
Soit T le coefficient de transmission de cette double marche pour une particule de masse m, dans un état stationaire d'énergie $E > V_0$, venant de $x = -\infty$ ($E > V_0$ étant la condition pour avoir $T \neq 0$).
On posera :

$$k_1 = \sqrt{2mE}/\hbar \quad ; \quad k_2 = \sqrt{2m(E - V_0')}/\hbar \quad ; \quad k_3 = \sqrt{2m(E - V_0)}/\hbar \ .$$

(a) Représenter graphiquement la double-marche de potentiel.

(b) En résolvant l'équation de Schrödinger, donner l'expression de la fonction d'onde $\psi(x)$ de la particule dans chacune des trois régions.

(c) A partir des conditions de continuité, montrer que le coefficient T peut se mettre sous la forme suivante

$$T = \frac{1}{Y\cos^2(k_2 a) + Z\sin^2(k_2 a)}$$

avec Y et Z à déterminer.

(d) En déduire l'expression finale de T sous la forme :

$$T = \frac{f(E, V_0)}{g(E, V_0) + h(E, V_0, V_0')\sin^2 k_2 a}$$

f et g étant des fonctions de E et V_0 seulement alors que h est une fonction de E, V_0 et V_0' que l'on explicitera.

(e) Vérifier que lorsque V_0' tend vers 0 ou vers V_0, le coefficient T de la double marche tend vers le coefficient T_0 d'une marche unique de hauteur V_0.

(f) En déduire le résultat suivant : le coefficient de transmission d'une double marche est *toujours* supérieur ou égal à celui d'une seule marche de même hauteur.

PUITS DE POTENTIEL

Problème V

Une particule non relativiste, de masse m, se déplace suivant un axe Ox, dans le sens des x croissants. L'énergie potentielle $V(x)$ a la forme d'un puits de potentiel carré de lareur a et de profondeur V_0 :

$$V(x) = 0 \quad \text{si} \quad x < -a/2 \quad \text{(Region I)} \quad \text{ou} \quad x > a/2 \quad \text{(Region III)}$$
$$V(x) = -V_0 \quad \text{si} \quad -a/2 \leq x \leq a/2, \quad \text{(Region II)}.$$

a et V_0 sont des constantes positives.

(i) Representer graphiquement la fonction potentielle.

(ii) Ecrire l'équattion de Schrödinger stationnaire dans les trois régions (I, II, III) et déterminer les expressions des fonctions d'ondes stationnaires, d'énergie E positive, dans les trois régions.
0n posera

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}; \qquad \lambda = \frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar}\ .$$

dans les trois régions.
On exprimera la fonction d'onde ψ_I de la région I en fonction des constantes arbitraires A et B et de k (on associera A à l'onde progressive) ; la fonction

d'onde ψ_{II} de la région II en fonction des constantes arbitraires C et D et de λ (C sera associé à l'onde progressive) et la la fonction d'onde ψ_{III} de la région III en fonction de la constante arbitraire E et de k.

(iii) Ecrire les conditions de continuité aux frontières $x = -a/2$ et en déduire une relation entre les coefficients A, C et D.

(iv) Ecrire les conditions de continuité aux frontières $x = a/2$ et en déduire les rapports entre les coefficients C et E d'une part et entre D et E, d'autre part.

(v) Calculer le rapport $\tau = E/A$ des amplitudes de l'onde incidente dans la région I et de l'onde transmise dans la région III.

(vi) En déduire le coefficient de transmission T qui donne la probabilité pour que la particule arrivant de la région I avec l'énergie $E > 0$ traverse le puits.
Exprimer T sous la forme :

$$T = \frac{1}{1 + f(E)\sin^2 g(E)}$$

$f(E)$ et $g(E)$ étant des fonctions de E que l'on explicitera.

Problème VI

Partie A

On considère une particule de masse m et d'énergie totale E pouvant se déplacer suivant un axe $0x$ dans la région ou l'énergie potentielle a les valeurs suivantes (puits de potentiel de profondeur infinie) :

$$V(x) = 0 \quad \text{si} \quad 0 \leq x \leq L \quad , \quad V(x) = \infty \quad \text{si} \quad x < 0 \quad \text{ou} \quad x > L$$

(i) Montrer que les états d'énergie de la particule sont quantifiés. Donner l'expression de l'énergie E_n du n-ième niveau. En déduire les valeurs possibles de l'impulsion.

(ii) Déterminer les fonctions d'onde $\psi_n(x)$ associées à la particule d'énergie E_n.

Partie B

La particule est maintenant dans une boîte qui est un parallélépipède rectangle de cotés L_1, L_2, L_3 et est soumise au champ de forces dérivant du potentiel $V(x, y, z)$ défini par :

$$V(x, y, z) = V(x) + V(y) + V(z)$$

avec

$$\begin{aligned}
&V(x) = 0 \quad \text{si} \quad 0 \leq x \leq L_1 \quad , \quad V(x) = \infty \quad \text{si} \quad x < 0 \quad \text{ou} \quad x > L_1 \ , \\
&V(y) = 0 \quad \text{si} \quad 0 \leq y \leq L_2 \quad , \quad V(y) = \infty \quad \text{si} \quad y < 0 \quad \text{ou} \quad y > L_2 \ , \\
&V(z) = 0 \quad \text{si} \quad 0 \leq z \leq L_3 \quad , \quad V(z) = \infty \quad \text{si} \quad z < 0 \quad \text{ou} \quad z > L_3 \ .
\end{aligned}$$

3. Donner les solutions physiquement acceptables de l'équation de Schrödinger stationnaire en admettant que la fonction d'onde, solution de cette équation de Schrödinger peut s'écrire :

$$\psi(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z).$$

4. Calculer les valeurs que peut prendre l'énergie totale E de la particule ; montrer que ces niveaux d'énergie dépendent de 3 nombres entiers n_x, n_y et n_z.
5. Que peut-on dire des niveaux d'énergie dans le cas où $a = b$?

UNIVERSITE DE LOME **ANNEE UNIVERSITAIRE**
FACULTE DES SCIENCES **2019-2020**

Phy 208 "Introduction à la Physique Quantique"
Problèmes sur les Chapitre 1 et 2

Problème I

Dans l'effet Compton, on note E_0 et p_0 l'énergie totale et la quantité de mouvement du photon incident, E_1 et p_1 l'énergie totale et la quantité de mouvement du photon diffusé, E_2, T_2 et p_2 l'énergie totale, l'énergie cinétique et la quantité de mouvement de l'électron après le choc. On note θ et ϕ les angles de diffusion du photon et de l'électron, respectivement.

(i) Sur un schéma, représenter les vecteurs quantité de mouvements $\overrightarrow{p}_0$, $\overrightarrow{p}_1$, $\overrightarrow{p}_2$ au cours de la collision Compton entre le photon et l'électron.

(ii) En partant de la conservation de la quantité de mouvement et celle de l'énergie, montrer que

$$mc(p_0 - p_1) = p_0 p_1(1 - \cos\theta) \tag{1}$$

avec m la masse de l'électron.
En déduire l'expression du décalage Compton $\Delta\lambda$ en fonction de λ_C la lomgueur de Compton et de $\sin^2(\theta/2)$ (0.5pt).

(iii) Déduire de (1) l'expression de $\dfrac{p_0}{p_1}$ en fonction de p_0, mc et $\cos\theta$.

En partant de cette relation, montrer que

$$\frac{T_2}{E_0} = \frac{\left(\dfrac{2h\nu_0}{mc^2}\right)\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}{1 + \left(\dfrac{2h\nu_0}{mc^2}\right)\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

(iv) Montrer que

$$\cot\left(\frac{\theta}{2}\right) = \left(1 + \frac{h\nu_0}{mc^2}\right)\tan(\phi)$$

avec ν_0 la fréquence des photons incidents.

Problème II

On considère la diffusion Compton d'un photon X de fréquence ν par un électron de masse m_0.

(i) En se plaçant dans le cadre de la mécanique classique et en écrivant les lois de conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie pour le système (photon,

électron), montrer qu'en utilisant une approximation justifiée, on peut trouver la formule de Compton :

$$\lambda' = \lambda + \frac{2h}{m_0 c} \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

λ et λ' étant les longueurs d'onde du photon incident et diffusé et θ l'angle de diffusion du photon.

(ii) On se place maintenant dans le cadre de la mécanique relativiste qui est plus adaptée à l'étude de ce problème.

(a) Déterminer la formule de Compton et définir et évaluer la longueur d'onde Compton λ_C.

(b) Déterminer l'angle φ caractérisant la direction d'éjection de l'électron.

(c) Calculer l'énergie cinétique E_c de l'électron éjecté.

(d) Quelle est la longueur d'onde λ d'un photon qui donne par diffusion Compton $\theta = \pi/2$, un photon de longueur d'onde $\lambda' = 0,71$ Å.
Quel est l'angle d'éjection φ ?
Est-il nécessaire d'utiliser la mécanique relativiste pour étudier cette diffusion ?

(iii) Quelle est la longueur d'onde λ d'un photon qui donne, par diffusion Compton $\theta = \pi/2$, un photon de longueur d'onde $\lambda' = 71pm$. Quel est l'angle d'éjection φ de l'électron et quelle est son énergie cinétique ? Est-il nécessaire d'utiliser la mécanique relativiste pour étudier cette diffusion ?

Problème III

On considère un modèle d'atome composé d'un noyau ponctuel de masse M, de charge positive Ze, autour duquel gravite un électron de masse m, de charge $-e$. On admet que le noyau N est fixe, tandisque l'électron décrit une orbite circulaire de centre N, de rayon R.

a) Exprimer l'énergie totale E du système noyau-électron (dans le cadre de la mécanique classique) en fonction de Z, R et de la quantité e' définie par $e'^2 = \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}$.

b) Donner en fonction de la constante de Rydberg l'expression (obtenue experimentalement) des fréquences de raies de la série de Balmer. Pour interpreter ce spectre, Bohr introduit la condition de quantification du moment cinétique de l'électron : $L \equiv L_n = n\hbar$ (n entier) avec $\hbar = h/2\pi$ (h étant la constante de planck). Quels sont alors les rayons R_n des orbites possibles de l'électron ? Calculer alors la valeur a_0 du rayon de la 1ere orbite de l'atome d'Hydrogène.

c) En déduire les énergies E_n permises et retrouver ainsi la série de Balmer.

d) Quelle correction faut-il apporter à l'énergie de l'atome si le noyau n'est plus fixe et que l'électron décrit une orbite circulaire dont le centre G est fixe, avec G le centre d'inertie du système noyau-électron.

e) Quelles sont les énergies d'ionisation de l'atome d'hydrogène, de l'hélium ionisé $he^{+}(Z=2)$ et du lithium ionisé $Li^{++}(Z=3)$.

Problème IV

Le seuil photoélectrique d'une photocathode de césium est situé à une longueur d'onde $\lambda_0 = 0,60\mu m$. On dirige sur la photocathode un faisceau lumineux monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 0,50\mu m$ de flux lumineux constant $\Phi = 1Watt$.

(i) Calculer
   a) (dans le cadre de la mécanique classique) l'énergie cinétique maximale T des électrons émis ; et comparer leur vitesse à la célérité c de la lumière dans le vide. L'utilisation de la mécanique classique est-elle justifiée ?
   b) la longueur d'onde associée à ces électrons en fonction de leur énergie propre et de leur énergie cinétique.

(ii) A quel potentiel électrostatique faut-il soumettre ces électrons pour les amener à une énergie nulle ?

(iii) Quel est le rendement quantique de la photocathode, sachant que le courant photoélectrique a une intensité $I = 16,3mA$. (On rappelle que le rendement quantique représente le pourcentage des photons efficaces, c'est à dire ceux qui réalisent l'extration d'un électron).

(iv) On dirige maintenant un faisceau parallèle de rayon X de longueur d'onde $\lambda = 0,1Amstrong$, sur la photocathode. Comparer la vitesse des photoélectrons émis, avec la célérité de la lumière dans le vide (Utiliser la mécanique relativiste).

ECOLE NORMALE SUPERIEURE D'ATAKPAME
ANNEE UNIVERSITAIRE 2018-2019
DEPARTEMENT de PHYSIQUE et CHIMIE SEMESTRES 5, 6
TD DE Mécanique Quantique

SERIE N° III : Equation de Scrhödinger

MARCHE DE POTENTIEL

Problème I

Un faisceau monocinétique de particules d'énergie E et de masse m se propage dans la direction $x'x$ et rencontre une marche de potentiel caractérisée par la distribution d'énergie potentielle V suivante :

$$\begin{aligned} V &= 0 \quad \text{pour} \quad x < 0, \quad \text{(Region I)} \\ V &= V_0 \quad \text{pour} \quad x > 0, \quad \text{(Region II)}. \end{aligned}$$

On suppose que l'énergie E de chaque particule est telle que $E > V_0$, on pose : $k^2 = \dfrac{2mE}{\hbar^2}$ et $k'^2 = \dfrac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}$.

1. Ecrire l'équation de Schrödinger stationnaire dans les régions I et II et déterminer les fonctions d'ondes ψ_I de la région I en terme des constantes arbitraires A et B (on associera A à l'onde progressive) et ψ_{II} de la région II en terme de la constante arbitraire C.
2. On définit les coefficients de réflexion r et transmission τ, en amplitude, par $B = rA$ et $C = \tau A$. En utilisant les conditions de continuité à la frontière $x = 0$, déterminer r et τ en fonction de k et k'.
3. Après avoir calculer les courants de probabilités J_i, J_r et J_t associés respectivement aux ondes incidente, réfléchie et transmise, déterminer les coefficients de réflexion R et de transmission T en nombre de particules, définis par $R = \dfrac{|J_r|}{J_i}$ et $T = \dfrac{J_t}{J_i}$
4. Discuter de la possibilité des particules à se réfléchir sur l'obstacle que constitue la marche ou à la franchir. Comparer cette discussion à celle qu'on aurait en mécanique classique.
5. Montrer qu'il y a conservation de courant de probabilité.

BARRIERE DE POTENTIEL

Problème II

On considère un flux de particules de masse $m$et d'énergie E qui venant de la région des x négatifs, arrive sur la barrière de potentiel de hauteur V_0 et d'épaisseur a définie

par

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{pour} \quad x < 0 & (I) \\ V_0 & \text{pour} \quad 0 \leq x \leq a & (II) \\ 0 & \text{pour} \quad x > a & (III) \end{cases}$$

On suppose que l'énergie E de ces particules est inférieure à V_0.

1. Décrire le comportement classique des particules.
2. Ecrire l'équation de Schrodinger et donnerles solutions $\psi_1(x)$, $\psi_2(x)$ et $\psi_3(x)$ dans les régions I, II, III. On posera $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ et $\rho = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$.
3. Ecrire les conditions aux limites et en déduire l'expression du coefficient de transmission $T(E)$ des particules qui ont pu franchir la barrière.

PUITS DE POTENTIEL

Problème III

Une particule non relativiste, de masse m, se déplace suivant un axe Ox, dans le sens des x croissants. L'énergie potentielle $V(x)$ a la forme d'un puits de potentiel carré de lareur a et de profondeur V_0 :

$$\begin{aligned} V(x) &= 0 \quad \text{si} \quad x < -a/2 \quad \text{(Region I)} \quad \text{ou} \quad x > a/2 \quad \text{(Region III)} \\ V(x) &= -V_0 \quad \text{si} \quad -a/2 \leq x \leq a/2, \quad \text{(Region II).} \end{aligned}$$

a et V_0 sont des constantes positives.

1. Representer graphiquement la fonction potentielle.
2. Ecrire l'équattion de Schrödinger stationnaire dans les trois régions (I, II, III) et déterminer les expressions des fonctions d'ondes stationnaires, d'énergie E positive, dans les trois régions.
   0n posera

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}; \qquad \lambda = \frac{\sqrt{2m(E + V_0)}}{\hbar} \ .$$

   dans les trois régions.
   On exprimera la fonction d'onde ψ_I de la région I en fonction des constantes arbitraires A et B et de k (on associera A à l'onde progressive) ; la fonction d'onde ψ_{II} de la région II en fonction des constantes arbitraires C et D et de λ (C sera associé à l'onde progressive) et la la fonction d'onde ψ_{III} de la région III en fonction de la constante arbitraire E et de k.
3. Ecrire les conditions de continuité aux frontières $x = -a/2$ et en déduire une relation entre les coefficients A, C et D.
4. Ecrire les conditions de continuité aux frontières $x = a/2$ et en déduire les rapports entre les coefficients C et E d'une part et entre D et E, d'autre part.

5. Calculer le rapport $\tau = E/A$ des amplitudes de l'onde incidente dans la région I et de l'onde transmise dans la région III.
6. En déduire le coefficient de transmission T qui donne la probabilité pour que la particule arrivant de la région I avec l'énergie $E > 0$ traverse le puits.
   Exprimer T sous la forme :

$$T = \frac{1}{1 + f(E)\sin^2 g(E)}$$

   $f(E)$ et $g(E)$ étant des fonctions de E que l'on explicitera.

Problème IV

Partie A

On considère une particule de masse m et d'énergie totale E pouvant se déplacer suivant un axe $0x$ dans la région ou l'énergie potentielle a les valeurs suivantes (puits de potentiel de profondeur infinie) :

$$V(x) = 0 \quad \text{si} \quad 0 \leq x \leq L \quad , \quad V(x) = 0 \quad \text{si} \quad x < 0 \quad \text{ou} \quad x > L$$

1. Montrer que les états d'énergie de la particule sont quantifiés. Donner l'expression de l'énergie E_n du n-ième niveau. En déduire les valeurs possibles de l'impulsion.
2. Déterminer les fonctions d'onde $\psi_n(x)$ associées à la particule d'énergie E_n.

Partie B

La particule est maintenant dans une boîte qui est un parallélépipède rectangle de cotés L_1, L_2, L_3 et est soumise au champ de forces dérivant du potentiel $V(x, y, z)$ défini par :

$$V(x, y, z) = V(x) + V(y) + V(z)$$

avec

$$\begin{aligned}
V(x) &= 0 \quad \text{si} \quad 0 \leq x \leq L_1 \quad , \quad V(x) = 0 \quad \text{si} \quad x < 0 \quad \text{ou} \quad x > L_1 \ , \\
V(y) &= 0 \quad \text{si} \quad 0 \leq y \leq L_2 \quad , \quad V(y) = 0 \quad \text{si} \quad y < 0 \quad \text{ou} \quad y > L_2 \ , \\
V(z) &= 0 \quad \text{si} \quad 0 \leq z \leq L_3 \quad , \quad V(z) = 0 \quad \text{si} \quad z < 0 \quad \text{ou} \quad z > L_3 \ .
\end{aligned}$$

3. Donner les solutions physiquement acceptables de l'équation de Schrödinger stationnaire en admettant que la fonction d'onde, solution de cette équation de Schrödinger peut s'écrire :

$$\psi(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z).$$

4. Calculer les valeurs que peut prendre l'énergie totale E de la particule ; montrer que ces niveaux d'énergie dépendent de 3 nombres entiers n_x, n_y et n_z.

UNIVERSITE DE LOME **ANNEE UNIVERSITAIRE**
FACULTE DES SCIENCES **2019-2020**

Phy 208 "Introduction à la Physique Quantique"

Exercices d'applications sur le Chapitre 3

Vitesse de phase et vitesse de groupe

Déterminer la vitesse de phase et la vitesse de groupe pour chacune des lois de dispersion suivantes et tracer dans chaque cas les courbes représentant la loi de dispersion $\omega(k)$ et les variations en fonction de ω des vitesses de phase et de groupe :

(i) onde lumineuse dans le vide : $\omega = ck$

(ii) ondes de garvité à la surface de l'eau : $\omega = \alpha\sqrt{k}$

(iii) ondes électromagnétiques dans l'ionosphère : $\omega = \sqrt{k^2c^2 + \delta^2}$

(iv) ondes associées aux électrons libres dans un solide : $\omega = \dfrac{\hbar k^2}{2m}$

c est la célérité de la lumière dans le vide, α et δ des constantes carétéristiques des lois envisagées.

Principe d'incertitude d'Heisenberg

(i) Supposons que la quantité de mouvement d'une particule donnée puisse être mesurée au millième. Quelle sera l'incertitude minimum sur la position de cette particule si :
- elle est une masse de $1mg$ de vitesse $2m/s$
- elle est un életron dont la vitesse est $1,8 \times 10^8 m/s$.

(ii) Quelle est l'incertitude minimale sur la position d'un photon de longueur d'onde 3000 $\mathring{\text{A}}$ si celle-ci est connue au milionième.

(iii) Quelle est l'incertitude minimum sur l'état d'énergie d'un atome si un électron demeure dans cet état pendant $10^{-8}s$?

(iv) La largeur d'une des raies spectrales l'atome d'Hydrogène, de longueur d'onde 6563 $\mathring{\text{A}}$, a été mesurée égale à 10^{-4} $\mathring{\text{A}}$. Quel est le temps moyen pendant lequel le système atomique demeure dans l'état d'énergie correspondant ?

(v) Soit le paquet d'ondes gaussien suivant, défini sur l'axe des x, associé à $t = 0$, à une particule libre de masse m :

$$\psi(x,0) = Ae^{ik_0x}e^{-x^2/a^2} \quad \text{avec A supposé réel.}$$

En utilisant les propriétés de la transformation de Fourier, déterminer pour cette particule, à $t = 0$, les densités de probabilités $\pi(x,0)$ et $\pi(k)$ relatives à la variable x et à la variable k. Calculer $\Delta x(0)$ et $\Delta(k)$. Exprimer $\pi(x,0)$ en fonction de la

dispersion $\Delta x(0)$. Vérifier l'égalité $\Delta x(0)\Delta k = \frac{1}{2}$.

Transformation de Fourier

1. Calculer la transformée de Fourier des fonctions suivantes :
   (a) Fonction créneau :
   $$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a} & \text{pour} \quad -\frac{a}{2} < x < \frac{a}{2} \\ 0 & \text{pour} \quad |x| > \frac{a}{2} \end{cases}$$
   (b) Fonction exponentielle décroissante :
   $$f(x) = \exp\left(-\frac{|x|}{a}\right)$$
   (c) Fonction gaussienne
   $$f(x) = \exp\left(-\frac{x^2}{a^2}\right)$$
   (d) Fonction lorentzienne
   $$f(x) = \frac{a}{a^2 + x^2}$$
   a étant un réel positif.
2. En notant $F(k)$ et $G(k)$ les transformées de Fourier des fonctions $f(x)$ et $g(x)$ respectivement, calculer $G(k)$ dans les cas suivants :

(i)	$g(x) = f(x + a)$
(ii)	$g(x) = \exp(ik_0 x)\ f(x)$
(iii)	$g(x) = f(\lambda x)$
(iv)	$g(x) = \frac{d}{dx} f(x)$
(v)	$g(x) = x f(x)$
(vi)	$g(x) = f^*(x)$

UNIVERSITE DE LOME **ANNEE UNIVERSITAIRE**
FACULTE DES SCIENCES **2019-2020**

Phy 208 "Introduction à la Physique Quantique"

Exercices d'applications sur le Chapitre 2

Ondes de matières de De Broglie

(i) Montrez que la longueur d'onde de de Broglie d'une particule de charge e, de masse au repos m_0, et se déplaçant à une vitesse relativiste v est donnée, en fonction du potentiel d'accélération U, par la formule :

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0eU}\left(1+\frac{eU}{2m_0c^2}\right)^{1/2}}$$

Montrez que cette longueur d'onde, relativiste, redonne la formule $\lambda = h/mv$ dans la limite non-relativiste

(ii) Calculer la longueur d'onde de De Broglie associée à :

(a) une balle de fusil de masse $1g$ et de vitesse $500m/s$;

(b) une bille de $0,01Kg$ ayant une vitesse de $10m/s$;

(c) un électron accéléré sous une ddp $U = 1000V$;

(d) une particule α (noyau d'Hélium) ayant une énergie cinétique de $7,7Mev$.

Examiner dans chaque cas l'opportunité d'appliquer ou non la mécanique quantique au système.

(iii) Quelle est l'énergie minimum d'un photon nécessaire pour observer un objet dont la taille est de $2,5$ Å ? même question quand il s'agit des électrons à la place des photons.

(iv) Un résultat fondamental de l'optique ondulatoire est qu'aucun instrument d'optique ne peut résoudre les détails d'un objet qui sont plus petits que la longueur d'onde de la lumière qui sert à les observer. Le même principe physique s'applique, bien sûr, pour les électrons dans un microscope électronique. Si on veut étudier un virus dont le diamètre est de $d = 2000nm$, peut-on utiliser la lumière visible ? Si on utilise un microscope électronique, quel doit être la tension d'acélération des électrons pour que la longueur d'onde de de Broglie soit 1000 fois plus petite que la dimension du virus (on aura ainsi une très bonne image) ?

Diffraction de Bragg

(i) Un faisceau de neutrons de $0,083eV$ est diffusé par un échantillon inconnu et le pic de réflexion de Bragg est observé à 22^0. Quelle est la distance inter-réticulaire de l'échantillon ?

(ii) On utilise un grand monocristal pour extraire d'un faisceau de neutrons ceux qui correspondent à une énergie donnée. Si la distance interréticulaire est $d = 1,1$ Å, quelle sera l'énergie des neutrons sélectionnés si l'on règle le dispositif pour un angle de bragg de 30^0 (on se bornera à la figure du premier ordre) ?

(iii) La séparation minimale entre les plans d'atomes d'un cristal de $NaCl$ est de $a = 31,4nm$. Calculez les angles, pour la diffraction de Bragg du premier ordre, correspondant à de électrons d'énergie cinétique $T = 40keV$ et à des photons d'énergie $E = 40keV$.

UNIVERSITE DE LOME **ANNEE UNIVERSITAIRE**
FACULTE DES SCIENCES **2019-2020**

Phy 208 "Introduction à la Physique Quantique"
Exercices d'applications sur le Chapitre 1

Rayonnement du corps noir

(i) Le spectre du soleil présente un maximum pour la longueur d'onde $\lambda = 0,55\mu m$. Evaluer la température à la surface du soleil.

(ii) A quelle longueur d'onde se situe le maximum de rayonnement du corps humain assimilé à un corps noir ?

(iii) En partant de la formule de Planck pour la densité spectrale d'énergie dépendant de la fréquence $\rho(\nu, T)$ en déduire celle dépendant de la longueur d'onde $\rho(\lambda, T)$. Utilisez ce résultat pour démontrer que la densité totale d'énergie $\rho_{tot}(T)$ est donnée par $\rho_{tot}(T) = aT^4$ ou $a = \dfrac{8\pi k^4}{15h^3c^3}$. (On ne demande pas le calcul numérique de a)

(iv) En partant de la formule de Planck pour la densité spectrale dépendant de la fréquence $\rho(\nu, T)$, montrer qu'elle coïncide avec celle de Raleigh-Jeans pour des basses fréquences. Donner une expression simplifiée de la formule de Planck à la limite des hautes fréquences.

(v) Calculez la longueur d'onde à laquelle un corps noir à une température de $T = 6000K$ émet le plus de radiation par unité de longueur d'onde. On donne la constante de Wien $a = 2,898 \times 10^{-3} m.K$

Effet photoélectrique

(i) Soit une surface de potassium située à $75cm$ d'une lampe de $100Watts$. On suppose que l'énergie rayonnée par cette lampe par unité de temps représente 5% de sa puissance nominale. En considérant chaque atome de potassium comme un disque plat de 1 $\mathring{A}$ de diamètre, déterminer le temps nécessaire à chacun d'entre eux pour absorber une quantité d'énergie égale à son énergie d'extraction $W_{ex} = 2eV$ dans le modèle ondulatoire classique.

(ii) Les potentiels d'arrêt mesurés au cours d'une expérience photoélectrique menée avec un émetteur au calcium sont les suivants

λ en $\mathring{A}$	2536	3132	3650	4047
ν en $Hz \times 10^{15}$	1,18	0,958	0,822	0,741
$\lvert U_0 \rvert$ en V	1,95	0,98	0,50	0, 14

Déterminer la valeur de la constante de planck à partir de ces données.
Quelle est la longueur d'onde de seuil de ce métal.

(iii) On éclaire du potassium avec des ultraviolets de 2500 Å. Sachant que l'énergie, d'extraction du potassium est $2,21eV$, quelle est l'énergie cinétique maximum des électrons ?
L'intensité du rayonnement incident est de $2W/m^2$. Quel est dans ce cas le nombre d'électrons émis par unité de temps et de surface.

(iv) Combien de photons par seconde sont émis par un laser hélium-néon de $1,50mW$ lasant à une longueur d'onde $\lambda = 633nm$?

(v) L'énergie requise pour éjecter un électron du sodium est de $W = 2,3eV$. Si la lumière incidente a une longueur d'onde de $\lambda = 5890$ Å (lumière jaune), verra-t-on un effet photoélectrique ? Quelle est la longueur d'onde seuil pour le sodium ?

(vi) On éclaire la cathode d'une cellule photoélectrique avec une lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 546,1nm$ (raie verte du mercure).
Pour une photo-cathode en potassium dont le travail de sortie est $2eV$, calculer la longueur d'onde du seuil photo-électrique et la vitesse maximale des électrons que peut extraire un tel rayonnement de la cathode.

Effet Compton

(i) Un photon de rayon X de $0,3Mev$ entre en collision de plein fouet avec un électron initialement au repos. En appliquant les principes de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement, évaluer la vitesse de recul de l'électron.
La vitesse obtenue est-elle en accord avec la valeur obtenue en appliquant la formule de Compton.

(ii) Calculer la variation relative de longueur d'onde subie par un rayon X de $0,400$ Å au cours d'une diffusion par un électron sous un angle de 90^0.

(iii) Quelle est la longueur d'onde d'un photon incident pour que l'énergie maximum cédée à l'électron cible, dans une diffusion Compton, soit de $45KeV$?

Spectre d'émission de l'atome d'hydrogène

(i) Quelles sont, en Å, les longueurs d'ondes la plus courte et la plus longue de la série de Lyman de l'Hydrogène ?

(ii) Déterminer la longueur d'onde de la seconde raie de la série de Paschen de l'Hydrogène.

(iii) Sachant que la longueur d'onde la plus grande de la série de Lyman de l'hydrogène est 1215 Å, quelle est la valeur de la constante de Rydberg ?

(iv) Quelles sont les longueurs de l'hydrogène incluses dans le spectre visible ($3800\mathring{A}$ à 7700 Å).

(v) Dans une transition vers l'état excité d'énergie $10,19eV$, un atome d'hydrogène émet un photon de 4890 Å. Quel est l'énergie de liason de l'état initial ?

(vi) Appliquez le modèle de Bohr à l'atome d'hélium ionisé une fois (He^+). Comparer les niveaux d'énergie obtenus avec ceux de l'atome d'hydrogène.

(vii) Est-ce qu'un atome d'hydrogène peut absorber un photon d'énergie supérieure à son énergie de liaison ($13,6eV$) ?

Chapitre 4

Les modèles à une dimension

4.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous étudions la résolution de l'équation aux valeurs propres de Schrödinger dans quelques cas simples (à une dimension d'espace) où les effets quantiques sont souvent surprenants. On verra, par exemple, qu'une particule incidente sur un puits d'énergie peut être *réfléchie*, alors que classiquement, elle passe toujours ; de même une particule arrivant sur un mur avec une petite énergie est capable de *passer à travers le mur* (effet tunnel) alors que classiquement, elle ne peut que rebondir.
L'étude des ces situations est en soi physiquement intéressante. Elle permet, en effet, de se familiariser avec l'équation aux valeurs propres et surtout de réaliser le lien très fort entre les conditions imposées à la fonction d'onde, résultant de l'interprétation physique de celle-ci, et l'apparition spontanée de la quantification.

Certaines propriétés seront utilisées à diverses reprises dans l'étude de ces modèles à une dimension. Il est utile de les rappeler avant d'entreprendre l'étude des premiers cas :

- Rappelons que, dans les problèmes à une dimension, les fonctions d'onde sont des fonctions complexes de la variable réelle de position, x, que ce sont des fonctions continues, dont les dérivées sont continues.
- Les fonctions d'onde sont en général des fonctions de carré sommable. On accepte, cependant, parmi ces fonctions d'onde, les fonctions généralisées de Dirac $\delta(x-a)$ ainsi que les fonctions de la forme Ae^{ikx} qui décrivent correctement des états physique idéaux, respectivement une particule localisée en $x=a$ et une particule d'impulsion $\hbar k$, bien définie.

4.2 Généralités

Dans les exemples à 1D que nous allons étudier, nous considérerons une particule de masse m se déplaçant sur l'axe des x, dans un potentiel $V(x)$ indépendant du temps. L'équation de Schrödinger correspondant à ce problème est

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t)=\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+V(x)\right]\Psi(x,t). \tag{4.1}$$

Le potentiel etant indépendant du temps, nous allons chercher des solutions stationnaires de la forme

$$\Psi(x,t)=\psi(x,t)\exp\left(-iEt/\hbar\right) \tag{4.2}$$

où E est l'énergie de l'état stationnaire. La solution générale de (4.1) est une superposition linéaire des solutions stationnaires de la forme (4.2). La fonction d'onde stationnaire $\psi(x)$ est solution de l'équation de Schrödinger stationnaire

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \tag{4.3}$$

qui dans le cas présent uni-dimensionnel est une équation différentielle ordinaire du second ordre. C'est cette équation différentielle que nous allons résoudre pour diverses formes du potentiel $V(x)$.
Rappellons que la densité de probabilité associée à la fonction d'onde $\Psi(x,t)$ est donnée par

$$P(x,t) = |\Psi(x,t)|^2 \tag{4.4}$$

et le courant de densité de probabilité est

$$j(x,t) = \frac{\hbar}{2im}\left[\Psi^*(x,t)\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial x} - \Psi(x,t)\frac{\partial\Psi^*(x,t)}{\partial x}\right]. \tag{4.5}$$

Pour des états stationnaires (4.2) P et j sont tous les deux indépendants du temps. En particulier, puisque $|\Psi(x,t)|^2 = |\psi(x)|^2$ la densité de probabilité devient

$$P(x) = |\psi(x)|^2. \tag{4.6}$$

De plus, pour les solutions uni-dimensionnelles stationnaires (4.2), l'équation exprimant la conservation de la probabilité se réduit à $dj/dx = 0$, ainsi le courant de densité de probabilité qui se réduit à

$$j = \frac{\hbar}{2im}\left[\psi^*(x)\frac{d\psi(x)}{dx} - \psi(x,t)\frac{d\psi^*(x)}{dx}\right]. \tag{4.7}$$

est indépendant de x. Les trois premieres applications concernent des *états de diffusions*, les suivants des *états liés*

4.3 La marche de potentiel

Un faisceau monocinétique de particules d'énergie E et de masse m se propage dans la direction $x'x$ et rencontre une barrière de potentiel caractérisée par la distribution d'énergie potentielle V suivante :

$$\begin{aligned} V &= 0 \quad \text{pour} \quad x < 0, \quad \text{(Region I)} \\ V &= V_0 \quad \text{pour} \quad x > 0, \quad \text{(Region II)}. \end{aligned}$$

On suppose que l'énergie E de chaque particule est telle que $E < V_0$.

1. Décrire le mouvement des particules en mécanique classique.
2. Décrire le mouvement en mécanique quantique en répondant aux questions suivantes :
   a. Ecrire les équations de Schrödinger dans les régions I et II. On posera :
   $$k_1^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \quad \text{et} \quad \alpha^2 = \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}$$
   b. En déduire la fonction d'onde ψ_I et ψ_{II} dans les régions I et II en termes des coefficients de réflexion r et de transmission τ, respectivement.
   c. Calculer τ et r à l'aide des conditions aux limites.
   d. Discuter de la possibilité des particules à se réfléchir sur la barrière ou à la franchir.

4.4 La barrière de potentiel

On considère un flux de particules de masse m, d'énergie E se déplaçant le long d'un axe Ox vers les $x > 0$. L'énergie potentielle des particules est une barrière de potentielle :

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{pour} \quad x < 0 \quad : \quad \text{région I} \\ V_0 & \text{pour} \quad 0 < x < a \quad : \quad \text{région II} \\ 0 & \text{pour} \quad x > a \quad : \quad \text{région III} \end{cases} . \tag{4.8}$$

On suppose que $E > V_0$.

1. Représenter graphiquement la fonction potentielle.
2. Ecrire l'équation de Schrödinger stationnaire dans les régions I, II, III et déterminer les fonctions d'ondes ψ_I , ψ_{II} , ψ_{III} dans les trois régions. On introduira les constantes
$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \qquad \text{et} \qquad \mu^2 = \frac{2m(E - V_0)}{\hbar^2} .$$
3. Ecrire les conditions de continuité aux frontières $x = 0$ et $x = a$.
4. On rappelle que le vecteur densité de courant de probabilité d'une particule de masse m représentée par une fonction d'onde ψ est donnée par $\frac{\hbar}{2mi}[\bar{\psi}(\overrightarrow{\nabla}\psi) - (\overrightarrow{\nabla}\bar{\psi})\psi]$. On définit le flux associé à ψ comme la valeur absolue du courant de probabilité. On désigne par Φ_i et Φ_r les flux incidents et réfléchis dans la région I, Φ_t et φ_r les flux transmis et réfléchis dans la région II et φ_t le flux transmis dans la région III.
Déterminer Φ_i, Φ_r, Φ_t, φ_r et φ_t.
5. Calculer en fonction de k et μ, le facteur de transmission $T_{2,3} = \varphi_t/\Phi_t$ et le facteur de réflexion $R_{2,3} = \varphi_r/\Phi_t$ en $x = a$.
6. Calculer le facteur de transmission global des particules à travers la barrière de potentiel, soit $T = \varphi_t/\Phi_i$.

4.5 Le puits de potentiel

1. On considère une particule de masse m et d'énergie totale E pouvant se déplacer suivant un axe $0x$ dans la région où l'énergie potentielle a les valeurs suivantes (puits de potentiel de profondeur infinie) :
$$\begin{cases} V = 0 & \text{pour} \quad o \leq x \leq a \\ V = \infty & \text{pour} \quad x < 0 \quad \text{et} \quad x > a. \end{cases}$$
   (a) Montrer que les états d'énergie de la particule sont quantifiés. Donner l'expression de l'énergie E_n du n-ième niveau. En déduire les valeurs possibles de l'impulsion.
   (b) Déterminer les fonctions d'onde $\psi_n(x)$ associées à la particule d'énergie E_n.
2. La particule est maintenant dans un puits de potentiel infini à deux dimensions. Elle est soumise au champ de forces dérivant du potentiel $V(x)$ défini par :
$$V(x, y) = 0 \quad \text{si} \quad (x, y) \in I \begin{cases} 0 \leq x \leq a \\ 0 \leq y \leq b \end{cases}$$
$$V(x, y) = \infty \quad \text{si} \quad (x, y) \notin I.$$

(a) Donner les solutions physiquement acceptables de l'équation de Schrödinger indépendante du temps, en admettant que la fonction d'onde, solution de l'équation de Schrödinger peut s'écrire :

$$\psi(x, y) = X(x)Y(y).$$

(b) Calculer les valeurs que peut prendre l'énergie totale E de la particule ; montrer que ces niveaux d'énergie dépendent de 2 nombres entiers n_x et n_y qui déterminent de la particule.

(c) Que peut-on dire des niveaux d'énergie dans le cas où $a = b$?

Problème

1. Preuve de $I_0 = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$

On a $n=0 \Rightarrow I_0(\alpha) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx$

Calculons $I_0^2(\alpha)$.

On a $I_0^2(\alpha) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha y^2} dy$

$$= \iint_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha(x^2+y^2)} dx\,dy$$

Posons $\begin{cases} r^2 = x^2+y^2 \\ x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < r < +\infty \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$ coordonnées polaires

$$I_0^2(\alpha) = \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-\alpha r^2} r\,dr\,d\theta$$

car $dx\,dy = r\,dr\,d\theta$

$$\Rightarrow I_0(\alpha) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\infty} e^{-\alpha r^2} r\,dr$$

$$\begin{cases} u(r) = \frac{1}{} & u'(r) = 0 \\ v'(r) = r e^{-\alpha r^2} & v(r) = -\frac{1}{2\alpha} e^{-\alpha r^2} \end{cases}$$

$$I_0^2(\alpha) = \left[-\frac{1}{2\alpha} e^{-\alpha r^2} \right]_0^{\infty} \times 2\pi$$

$$I_0^2(\alpha) = \frac{1}{2\alpha} \times 2\pi = \frac{\pi}{\alpha}$$

Scanné avec CamScanner

Par conséquent $I_0(\alpha) = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$ ⓪

Montrons que $I_1(\alpha) = 0$.

En effet, on a

$$I_1(\alpha) = \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-\alpha x^2} dx = \left[-\frac{1}{2\alpha} e^{-\alpha x^2} \right]_{-\infty}^{+\infty}$$

$$I_1(\alpha) = -\frac{1}{2\alpha}(0-0) = 0 \quad ①$$

Relation de récurrence entre I_{2n} et I_{2n+2}

on a $I_{2n+2}(\alpha) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^{2n+2} e^{-\alpha x^2} dx$ ②

Intégration par parties

$$\begin{cases} u(x) = x^{2n+1} \\ v'(x) = x e^{-\alpha x^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(x) = (2n+1) x^{2n} \\ v(x) = -\frac{1}{2\alpha} e^{-\alpha x^2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow I_{2n+2}(\alpha) = \left[-\frac{1}{2\alpha} x^{2n+1} e^{-\alpha x^2} \right]_{-\infty}^{+\infty} + \frac{1}{2\alpha}(2n+1) \int_{-\infty}^{+\infty} x^{2n} e^{-\alpha x^2} dx$$

$$I_{2n+2}(\alpha) = 0 + \frac{1}{2\alpha}(2n+1) I_{2n}(\alpha)$$

i.e. $I_{2n+2}(\alpha) = \frac{2n+1}{2\alpha} I_{2n}(\alpha)$ ③

Calculons I_2 et I_3

Scanné avec CamScanner

$$I_0(\alpha) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \quad (4)$$

$$(3) \Rightarrow I_2(\alpha) = \frac{1}{2\alpha} I_0(\alpha) \Rightarrow I_2(\alpha) = \frac{1}{2\alpha}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \quad (5)$$

$$I_1(\alpha) = \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{2\alpha}\left[e^{-\alpha x^2}\right]_{-\infty}^{+\infty}$$

$$\Rightarrow I_1(\alpha) = 0 \quad (6)$$

$$(2) \Rightarrow I_{2n+1}(\alpha) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^{2n+1} e^{-\alpha x^2} dx$$

$$\begin{cases} u(x) = x^{2n} \\ v'(x) = x e^{-\alpha x^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u'(x) = 2n x^{2n-1} \\ v(x) = -\frac{1}{2\alpha} e^{-\alpha x^2} \end{cases}$$

$$I_{2n+1}(\alpha) = \left[-\frac{1}{2\alpha} x^{2n} e^{-\alpha x^2}\right]_{-\infty}^{+\infty} + \frac{2n}{2\alpha} \int_{-\infty}^{+\infty} x^{2n-1} e^{-\alpha x^2} dx$$

$$= 0 + \frac{2n}{2\alpha} I_{2n-1}(\alpha)$$

$$\Rightarrow \boxed{I_{2n+1}(\alpha) = \frac{2n}{2\alpha} I_{2n-1}(\alpha)} \quad (7)$$

$(7) \Rightarrow$ si $n=1 \Rightarrow I_3(\alpha) = \frac{2}{2\alpha} I_1(\alpha) = 0$

$\Rightarrow I_3(\alpha) = 0$

$\Rightarrow$ si $n=2 \Rightarrow I_5(\alpha) = \frac{4}{2\alpha} I_3(\alpha) = 0$

$\Rightarrow I_5(\alpha) = 0$

$$I_{2n+1}(\alpha) = \frac{2n}{2\alpha} I_{2n-1}(\alpha) = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{I_{2n+1}(\alpha) = 0} \quad (8)$$

Scanné avec CamScanner

2. Déduisons que $\psi(x)$ est normée.

(13/14)

D'après (1), on a par définition

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{\psi}(x)\psi(x)\,dx$$

$$= \frac{1}{(2\pi\Delta^2)^{1/2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{-x^2}{2\Delta^2}} dx$$

$$= \frac{1}{(2\pi\Delta^2)^{1/2}} I_0\left(\frac{1}{2\Delta^2}\right)$$

or $I_0(\alpha) = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \Rightarrow I_0\left(\frac{1}{2\Delta^2}\right) = \sqrt{\frac{\pi}{\frac{1}{2\Delta^2}}} = \sqrt{2\pi\Delta^2}$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = \frac{1}{(2\pi\Delta^2)^{1/2}} \sqrt{2\pi\Delta^2} = 1 \quad (9)$$

D'où $\psi(x)$ est normée.

3. a) Montrons que

$$\overline{\varphi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x)\, e^{-i\frac{px}{\hbar}} dx$$

$$= \left(\frac{2\Delta^2}{\pi\hbar^2}\right)^{\frac{1}{4}} e^{-\frac{p^2\Delta^2}{\hbar^2}}$$

En partant de l'expression de $\overline{\varphi}(p)$, on a

$$\overline{\varphi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \frac{1}{(2\pi\Delta^2)^{\frac{1}{4}}} e^{\frac{-x^2}{4\Delta^2}} \right\} e^{-i\frac{px}{\hbar}} dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \frac{1}{(2\pi\Delta^2)^{\frac{1}{4}}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{4\Delta^2}} e^{-i\frac{px}{\hbar}} dx$$

Scanné avec CamScanner

$$\bar{\varphi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \frac{1}{(2\pi\Delta^2)^{1/4}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left[\frac{x^2}{4\Delta^2} + i\frac{px}{\hbar}\right]} dx \quad (10)$$

où $\frac{x^2}{4\Delta^2} + i\frac{px}{\hbar} = \frac{1}{4\Delta^2}\left[x^2 + i4\Delta^2\frac{px}{\hbar}\right]$

$$= \frac{1}{4\Delta^2}\left[\left(x + i\frac{2\Delta^2 p}{\hbar}\right)^2 + \frac{4p^2\Delta^4}{\hbar^2}\right] \quad (11)$$

(11) dans (10)

$$\Rightarrow \bar{\varphi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \frac{1}{(2\pi\Delta^2)^{1/4}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left\{-\frac{1}{4\Delta^2}\left[\left(x + i\frac{2\Delta^2 p}{\hbar}\right)^2 + \frac{4p^2\Delta^4}{\hbar^2}\right]\right\}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \frac{1}{(2\pi\Delta^2)^{1/4}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left[-\frac{1}{4\Delta^2}\left(x + i\frac{2\Delta^2 p}{\hbar}\right)^2\right] \times e^{-\frac{p^2\Delta^2}{\hbar^2}} dx \quad (12)$$

Posons $z = x + i\frac{2\Delta^2 p}{\hbar}$ (13)

$$\Rightarrow dz = dx$$

$$(12) \Rightarrow \bar{\varphi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \frac{1}{(2\pi\Delta^2)^{1/4}} e^{-\frac{p^2\Delta^2}{\hbar^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{4\Delta^2}z^2} dz \quad (14)$$

avec $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{4\Delta^2}z^2} dz = I_0\left(\frac{1}{4\Delta^2}\right)$ (15)

(15) dans (14) $\Rightarrow \bar{\varphi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \frac{1}{(2\pi\Delta^2)^{1/4}} e^{-\frac{p^2\Delta^2}{\hbar^2}} \sqrt{4\pi\Delta^2}$

$$= \left(\frac{1}{4\pi^2\hbar^2} \times \frac{1}{2\pi\Delta^2} \times 16\pi^2\Delta^4\right)^{1/4} e^{-\frac{p^2\Delta^2}{\hbar^2}}$$

$$\Rightarrow \bar{\varphi}(p) = \left(\frac{2\Delta^2}{\pi\hbar^2}\right)^{1/4} e^{-\frac{p^2\Delta^2}{\hbar^2}} \quad (16)$$

Scanné avec CamScanner

Normalisation de $\bar{\psi}(p)$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\bar{\psi}(p)|^2 dp = \left(\frac{2\Delta^2}{\pi\hbar^2}\right)^{1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2p^2\frac{\Delta^2}{\hbar^2}} dp$$

$$= \left(\frac{2\Delta^2}{\pi\hbar^2}\right)^{1/2} I_0\left(\frac{2\Delta^2}{\hbar^2}\right)$$

$$= \left(\frac{2\Delta^2}{\pi\hbar^2}\right)^{1/2} \sqrt{\frac{\pi \times \hbar^2}{2\Delta^2}}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\bar{\psi}(p)|^2 dp = \left(\frac{2\Delta^2}{\pi\hbar^2} \times \frac{\pi\hbar^2}{2\Delta^2}\right)^{1/2} = 1 \quad (17)$$

$\Rightarrow \bar{\psi}(p)$ est normée.

b) Calcul de Δx, incertitude sur la mesure x

Par définition de l'incertitude Δx dans l'état ψ est donnée par

$$(\Delta x)^2 = \langle x^2 \rangle_\psi - \langle x \rangle_\psi^2 \quad (18)$$

avec $\langle x^2 \rangle_\psi = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 |\psi(x)|^2 dx$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \left\{ \frac{1}{(2\pi\Delta^2)^{1/2}} e^{\frac{-x^2}{2\Delta^2}} \right\} dx$$

$$= \frac{1}{(2\pi\Delta^2)^{1/2}} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\frac{x^2}{2\Delta^2}} dx \right\}$$

$$\langle x^2 \rangle_\psi = \frac{1}{(2\pi\Delta^2)^{1/2}} \left\{ I_2\left(\frac{1}{2\Delta^2}\right) \right\}$$

Scanné avec CamScanner

(13/14)

$$\langle x^2\rangle_\psi = \frac{1}{(2\pi\Delta^2)^{1/2}}\left[\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2\Delta^2}\right)^{-1}\sqrt{\frac{\pi}{\left(\frac{1}{2\Delta^2}\right)}}\right]$$

$$= \frac{1}{(2\pi\Delta^2)^{1/2}}\,\Delta^2\sqrt{2\pi\Delta^2}$$

$$= \Delta^2\sqrt{\frac{2\pi\Delta^2}{2\pi\Delta^2}}$$

$$\boxed{\langle x^2\rangle_\psi = \Delta^2} \quad (19)$$

et

$$\langle x\rangle_\psi = \int_{-\infty}^{+\infty} x\,|\psi(x)|^2\,dx = \int_{-\infty}^{\infty} x\left\{\frac{1}{(2\pi\Delta^2)^{1/2}}\,e^{-\frac{x^2}{2\Delta^2}}\right\}dx$$

$$= \frac{1}{(2\pi\Delta^2)^{1/2}}\int_{-\infty}^{\infty} x\,e^{-\frac{x^2}{2\Delta^2}}\,dx = \frac{1}{(2\pi\Delta^2)^{1/2}}\,I_1\left(\frac{1}{2\Delta^2}\right)$$

$$= \frac{1}{2\pi\Delta^2}\times 0$$

$$\boxed{\langle x\rangle_\psi = 0} \quad (20)$$

Par conséquent $(\Delta x)^2 = \langle x^2\rangle_\psi - \langle x\rangle_\psi^2$

(20) et (19) $\Rightarrow$ $(\Delta x)^2 = \Delta^2 \Rightarrow \boxed{\Delta x = \Delta}$ (21)

c) Calcul de Δp, incertitude sur la mesure de l'impulsion.

Par définition $(\Delta p)^2 = \langle p^2\rangle_\psi - \langle p\rangle_\psi^2$

avec $\langle p^2\rangle_{\bar\psi} = \int_{-\infty}^{\infty} p^2\,|\bar\psi(p)|^2\,dp$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} p^2\left\{\left(\frac{2\Delta^2}{\pi\hbar^2}\right)^{1/2} e^{-\frac{2p^2\Delta^2}{\hbar^2}}\right\}dp$$

Scanné avec CamScanner

$$\Rightarrow \langle p^2\rangle_{\bar\psi} = \left(\frac{2\Delta^2}{\pi\hbar^2}\right)^{1/2} \int_{-\infty}^{\infty} p^2 e^{-\frac{2p^2\Delta^2}{\hbar^2}} dp$$

$$= \left(\frac{2\Delta^2}{\pi\hbar^2}\right)^{1/2} \left[I_2\left(\frac{2\Delta^2}{\hbar^2}\right)\right]$$

$$= \left(\frac{2\Delta^2}{\pi\hbar^2}\right)^{1/2} \frac{1}{2\left(\frac{2\Delta^2}{\hbar^2}\right)} \sqrt{\frac{\pi}{\frac{2\Delta^2}{\hbar^2}}}$$

$$= \left(\frac{2\Delta^2}{\pi\hbar^2}\right)^{1/2} \times \frac{\hbar^2}{4\Delta^2} \sqrt{\frac{\pi\hbar^2}{2\Delta^2}}$$

$$\boxed{\langle p^2\rangle_{\bar\psi} = \frac{\hbar^2}{4\Delta^2}} \quad (22)$$

et

$$\langle p\rangle_{\bar\psi} = \int_{-\infty}^{+\infty} p\,|\bar\psi(p)|^2 dp$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} p \left\{ \left(\frac{2\Delta^2}{\pi\hbar^2}\right)^{1/2} e^{-\frac{2p^2\Delta^2}{\hbar^2}} \right\} dp$$

$$= \left(\frac{2\Delta^2}{\pi\hbar^2}\right)^{1/2} \int_{-\infty}^{\infty} p\, e^{\frac{2p^2\Delta^2}{\hbar^2}} dp = \left(\frac{2\Delta^2}{\pi\hbar^2}\right)^{1/2} I_1\left(\frac{2\Delta^2}{\hbar^2}\right)$$

$$\boxed{\langle p\rangle_{\bar\psi} = 0} \quad (23)$$

$$(\Delta p)^2 = \langle p^2\rangle_{\bar\psi} - \langle p\rangle^2_{\bar\psi} = \langle p^2\rangle_{\bar\psi} = \frac{\hbar^2}{4\Delta^2}$$

(22) et (23) $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta p = \frac{\hbar}{2\Delta}} \quad (24)$$

Conclusion

d) D'après (21) et (24),

$$\Delta x \cdot \Delta p = (\Delta) \times \left(\frac{\hbar}{2\Delta}\right)$$

$$\boxed{\Delta x \cdot \Delta p = \frac{\hbar}{2}} \quad (25)$$

L'incertitude minimale de Heisenberg est atteinte pour le paquet d'onde étudié.

Scanné avec CamScanner

Problème 2

$$\psi(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2a}} & \text{si } |x| < a \\ 0 & \text{si } |x| > a \end{cases} \quad (1)$$

1. - Montrons que $\psi(x)$ est normalisée

Par définition de la fonction d'onde $\psi(x)$ donné en (1), on a

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{-a} (0)\, dx + \int_{-a}^{a} \left(\frac{1}{\sqrt{2a}}\right) dx + \int_{a}^{+\infty} 0\, dx \quad (2)$$

$$= 0 + \left[\frac{1}{2a} x\right]_{-a}^{a} + 0$$

$$= \frac{1}{2a}(a - (-a)) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1 \quad (3)$$

Conclusion $\psi(x)$ est normalisée

- Calcul de Δx incertitude sur la position x

Par définition, $(\Delta x)^2 = \langle x^2 \rangle_\psi - \langle x \rangle_\psi^2$ (4)

avec $\langle x^2 \rangle_\psi = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 |\psi(x)|^2 dx$

$$= \int_{-\infty}^{-a} (0)\left[x^2\right] dx + \int_{-a}^{a} \left(\frac{1}{2a}\right)\left[x^2\right] dx + \int_{a}^{+\infty} (0)\left[x^2\right] dx \quad (5)$$

Scanné avec CamScanner

$$\langle x^2\rangle_\psi = \int_{-a}^{a} \frac{x^2}{2a}\,dx = \frac{1}{6a}\left[x^3\right]_{-a}^{a} = \frac{a^3}{3a} = \frac{a^2}{3}$$

CHP III

$$\Rightarrow \langle x^2\rangle_\psi = \frac{a^2}{3} \quad (6)$$ (12) -1

et

$$\langle x\rangle_\psi = \int_{-\infty}^{+\infty} x\,|\psi(x)|^2\,dx$$

$$= \int_{-\infty}^{-a} (0)\,x\,dx + \int_{-a}^{a} \left(\frac{1}{2a}\right) x\,dx + \int_{a}^{+\infty} (0)\,dx \quad (7)$$

$$\langle x\rangle_\psi = \frac{1}{2a}\left[\frac{1}{2}x^2\right]_{-a}^{a} = 0$$

$$\Rightarrow \langle x\rangle_\psi = 0 \quad (8)$$

(8) et (6) $\Rightarrow$ $(\Delta x)^2 = \left(\frac{a^3}{3}\right) - (0) = \frac{a^2}{3}$

$$\Rightarrow \Delta x = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{a\sqrt{3}}{3} \quad (9)$$

2. Dans l'espace des impulsions la fonction est décrite par sa T.F telle que

$$\overline{\psi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x)\, e^{-i\frac{px}{\hbar}}\,dx \quad (10)$$

(a) Calcul de $\overline{\psi}(p)$

D'après (10) et la définition de $\psi(x)$, on a

$$\overline{\psi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-a}^{a} \left\{\frac{1}{\sqrt{2a}}\right\} e^{-i\frac{px}{\hbar}}\,dx$$

Scanné avec CamScanner

CHAP III

(13)-1

$$\Rightarrow \bar{\psi}(p) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{1/2}} \frac{1}{(2a)^{1/2}} \int_{-a}^{a} e^{-\frac{ipx}{\hbar}} dx$$

$$= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{1/2}(2a)^{1/2}} \left[-\frac{\hbar}{ip} e^{-i\frac{px}{\hbar}} \right]_{-a}^{a}$$

$$= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{1/2}(2a)^{1/2}} \left\{ -\frac{\hbar}{ip} \left[e^{-\frac{ipa}{\hbar}} - e^{i\frac{pa}{\hbar}} \right] \right\}$$

$$= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{1/2}(2a)^{1/2}} \left(-\frac{\hbar}{ip} \left\{ -2i \sin\left[\frac{pa}{\hbar}\right] \right\} \right)$$

$$\bar{\psi}(p) = \frac{\hbar}{p\sqrt{\pi\hbar a}} \sin\left(\frac{pa}{\hbar}\right) \quad (11)$$

(b) Calcul de Δp

Par définition, $(\Delta p)^2 = \langle p^2 \rangle_\psi - \langle p \rangle_\psi^2$

avec

$$\langle p^2 \rangle_\psi = \int_{-\infty}^{\infty} p^2 \left| \bar{\psi}(p) \right|^2 dp$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\hbar}{\sqrt{\pi\hbar a}} \right)^2 \frac{p^2}{p^2} \sin^2\left(\frac{pa}{\hbar}\right) dp$$

$$\langle p^2 \rangle_\psi = \left(\frac{\hbar}{\pi a} \right) \int_{-\infty}^{\infty} \sin^2\left(\frac{pa}{\hbar}\right) dp \quad (12)$$

Scanné avec CamScanner

$$\langle p^2 \rangle_\psi = \left(\frac{\hbar}{\pi a}\right) \int_{-a}^{a} \sin^2\left(\frac{pa}{\hbar}\right) dp$$

$$\sin\alpha = \frac{1-\cos(2\alpha)}{2} \quad (13)-a$$

$$\langle p^2 \rangle_\psi = \left(\frac{\hbar}{\pi a}\right) \int_{-a}^{a} \frac{1}{2}\left[1-\cos\left(\frac{2pa}{\hbar}\right)\right] dp$$

$$= \left(\frac{\hbar}{\pi a}\right) \left\{ \int_{-a}^{a} \frac{dp}{2} - \frac{1}{2} \int_{-a}^{a} \cos\left(\frac{2pa}{\hbar}\right) dp \right\}$$

$$= \left(\frac{\hbar}{\pi a}\right) \left\{ \frac{1}{2}(a+a) - \frac{1}{2}\left[\left(\frac{\hbar}{2a}\right) \sin\left(\frac{2pa}{\hbar}\right)\right]_{-a}^{a} \right\}$$

$$= \left(\frac{\hbar}{\pi a}\right) \left\{ a - \frac{1}{2}\left[\left(\frac{\hbar}{2a}\right) \left\{ \sin\left(\frac{2a^2}{\hbar}\right) - \sin\left(\frac{-2a^2}{\hbar}\right) \right\}\right] \right\}$$

$$= \left(\frac{\hbar}{\pi a}\right) \left\{ a - \frac{1}{2}\left(\frac{\hbar}{2a}\right) \left\{ 2\sin\left(\frac{2a^2}{\hbar}\right) \right\} \right\}$$

$$\langle p^2 \rangle_\psi = \left(\frac{\hbar}{\pi a}\right) \left\{ a - \left(\frac{\hbar}{2a}\right) \sin\left(\frac{2a^2}{\hbar}\right) \right\} \quad (14)-b$$

Scanné avec CamScanner

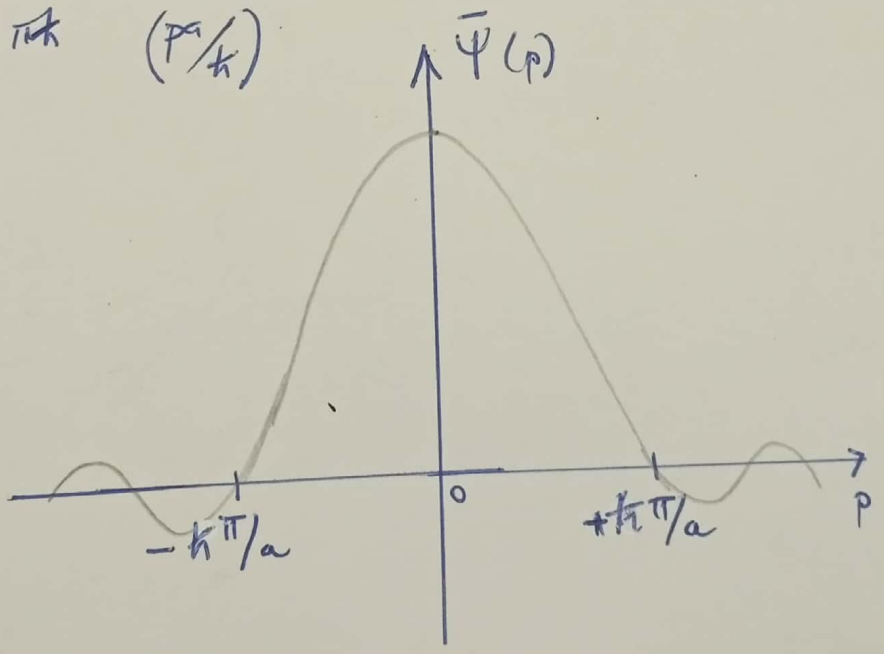
$$\langle p \rangle_\psi = \int_{-\infty}^{+\infty} p \left| \bar{\psi}(p) \right|^2 dp$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} p \left[\frac{\hbar^2}{p^2 \pi \hbar a} \sin^2\left(\frac{pa}{\hbar}\right) \right] dp$$

$$\langle p \rangle_\psi = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\pi} \left(\frac{\hbar}{pa}\right) \sin^2\left(\frac{pa}{\hbar}\right) dp$$

$$\langle p \rangle_\psi = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{\sin^2\left(\frac{pa}{\hbar}\right)}{\left(\frac{pa}{\hbar}\right)} \right] dp \qquad (13)$$

$$\bar{\psi}(p) = \sqrt{\frac{a}{\pi\hbar}} \frac{\sin\left(pa/\hbar\right)}{\left(pa/\hbar\right)}$$



$$\bar{\psi}(p) = 0 \Rightarrow \sin\left(\frac{pa}{\hbar}\right) = 0 \Rightarrow \frac{pa}{\hbar} = k\pi, \; k \in \mathbb{Z}$$

Aux zéros $k = 1 \Rightarrow p = \pm \frac{\hbar\pi}{a}$ (14)

Scanné avec CamScanner

La longueur Δp est donnée par la distance entre les 2 premiers zéros de $\overline{\psi}(p)$ c-à-d

$$p = \pm \frac{4\pi}{a} \quad (15)$$

La distance est donnée par

$$\Delta p = \frac{4\pi}{a} - \left(-\frac{4\pi}{a}\right)$$

$$\Delta p = 2\,\frac{\pi 4}{a} \quad (16)$$

Scanné avec CamScanner